

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

Лабораторная работа 5.4.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ α -ЧАСТИЦ
ПО ВЕЛИЧИНЕ ИХ ПРОБЕГА В ВОЗДУХЕ

Отчёт студента группы Б02-303
Долговой Екатерины

г.Долгопрудный, 2025

Лабораторная работа 5.4.1

Определение энергии α-частиц по величине их пробега в воздухе

Цель работы: экспериментально определить пробег α-частиц в воздухе тремя методами (с помощью торцевого счетчика Гейгера, сцинтилляционного счетчика и ионизационной камеры) и рассчитать энергию α-частиц по эмпирической зависимости пробега от энергии.

В работе используются: радиоактивный источник ^{239}Pu ($E_\alpha = 5.15$ МэВ), торцевой счетчик Гейгера со слюдяным окном, сцинтилляционный счетчик с фотоумножителем и вакуумной камерой, сферическая ионизационная камера, вакуумная установка с манометром, пересчетная установка, высоковольтные источники питания, электрометр, коллиматоры, измерительная шкала.

Теоретические сведения

Энергию α-частиц удобно определять по их пробегу в веществе. При прохождении через среду тяжёлые заряженные частицы (протоны, α-частицы) теряют энергию в основном за счёт **ионизационных потерь** — неупругих столкновений с атомами среды, приводящих к ионизации и возбуждению.

Удельные потери энергии описываются формулой Бора:

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{2\pi e^4 z^2}{m_e v^2} n Z \ln \frac{2m_e v^2}{I}, \quad (1)$$

где z — заряд частицы, v — её скорость, n — плотность атомов среды, Z — атомный номер среды, I — средний ионизационный потенциал.

Для α-частиц с энергиями 4-9 МэВ зависимость пробега R (в см воздуха при 15°C и 760 мм рт. ст.) от энергии E (в МэВ) хорошо описывается эмпирической формулой:

$$R = 0.32 \cdot E^{3/2}. \quad (2)$$

Пробег также можно выражать в массовых единицах (г/см²):

$$R' = \rho R, \quad (3)$$

где ρ — плотность воздуха при данных условиях.

Из-за статистического характера потерь энергии пробег имеет разброс. Кривая зависимости числа частиц от глубины проникновения (dN/dx) имеет **пик Брэгга** в конце пробега (см. рис. 1). Экспериментально определяют **средний пробег** $R_{\text{ср}}$ или **экстраполированный пробег** R_s (см. рис. 2).

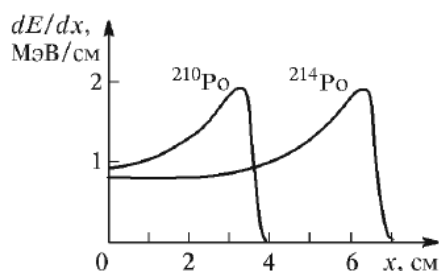


Рис. 1: Кривые Брэгга для α-частиц, испускаемых ^{210}Po и ^{214}Po

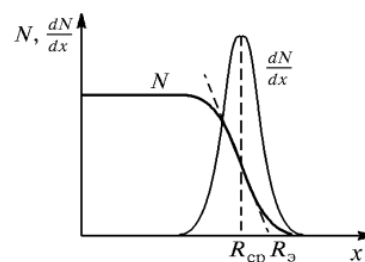


Рис. 2: Зависимость числа α-частиц от их глубины проникновения

Экспериментальная установка

I. Установка со счётчиком Гейгера

Для определения пробега α -частиц с помощью счетчика радиоактивный источник помещается на дно стальной цилиндрической бомбы, в которой может перемещаться торцевой счетчик Гейгера. Его чувствительный объем отделен от наружной среды тонким слюдяным окошечком, сквозь которое могут проходить α -частицы. Рабочее напряжение счетчика указано на установке.

Импульсы, возникающие в счетчике, усиливаются и регистрируются пересчетной схемой. Путь частиц в воздухе зависит от расстояния между источником и счетчиком. Перемещение счетчика производится путем вращения гайки, находящейся на крышке бомбы. Расстояние между счетчиком и препаратом измеряется по шкале, нанесенной на держатель счетчика. Счетчик не может быть придвинут к препарату ближе чем на 6 мм, так как между источником и счетчиком установлен коллиматор, изготовленный из плотно сжатых металлических трубок. Отверстия трубок пропускают к счетчику только те α -частицы, которые вылетают из источника почти перпендикулярно его поверхности.

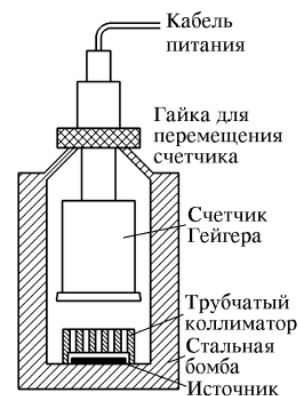


Рис. 3: Установка со счетчиком Гейгера

II. Установка со сцинтилляционным счётчиком

Установка состоит из цилиндрической камеры, на дне которой находится исследуемый препарат. Камера герметично закрыта стеклянной пластинкой, на которую с внутренней стороны нанесен слой люминофора. С наружной стороны к стеклу прижат фотокатод фотоумножителя. Оптический контакт ФЭУ–стекло обеспечивается тонким слоем вазелинового масла.

Сигналы с фотоумножителя через усилитель поступают на пересчетную установку. Рабочее напряжение фотоумножителя указано на высоковольтном выпрямителе. Расстояние между препаратом и люминофором составляет 9 см, так что α -частицы не могут достигнуть люминофора при обычном давлении. Определение пробега сводится к измерению зависимости интенсивности счета от давления в камере.

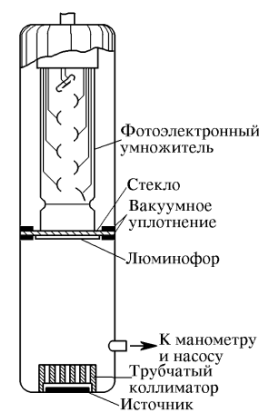


Рис. 4: Сцинтилляционный счетчик

III. Установка с ионизационной камерой

Ионизационная камера — прибор для количественного измерения ионизации, произведенной заряженными частицами при прохождении через газ. Камера представляет собой наполненный газом сосуд с двумя электродами. К электродам подводится постоянное напряжение от источника ЭДС.

Заполняющий сосуд газ сам по себе не проводит электрический ток, он возникает только при прохождении быстрой заряженной частицы, которая рождает в газе на своем пути ионы.

Поместим на торец внутреннего электрода источник ионизирующего излучения (в нашем случае это источник α -частиц $^{239}_{94}\text{Pu}$), заполним объем камеры воздухом и начнем постепенно увеличивать разность потенциалов между электродами. Ток через камеру вначале будет резко возрастать, а затем, начиная

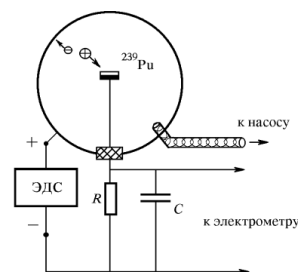


Рис. 5: Сцинтилляционный счетчик

с некоторого напряжения V_0 , выйдет на плато. Предельный ток I_0 будет равен $I_0 = n_0 e$, где n_0 — число пар ионов, образуемых в секунду в объеме камеры, а e — заряд электрона.

Ход работы

I. Измерения с помощью счётчика Гейгера

1. Включением и прогреем аппаратуру.
2. Проверим работоспособность: измерим скорости счёта на большом и минимальном расстояниях.
3. Снимем предварительную зависимость скорости счёта N от расстояния x с шагом 5 мм. Результаты занесем в таблицу 1.

x , мм	N , с ⁻¹	N_t	t , с
10,5	15,81	1199	75,816
10,0	16,02	1102	68,782
11,0	15,40	1192	77,423
11,5	15,15	1195	78,863
12,0	16,17	1202	74,340
12,5	17,42	1211	69,520
13,0	15,94	1199	75,233
13,5	15,02	1196	79,621
14,0	16,07	1200	74,675
14,5	15,07	1199	79,572
15,0	15,92	1200	75,362
15,5	14,31	1197	83,674
16,0	12,17	1198	98,410
16,5	9,86	1199	121,595
17,0	5,51	1047	190,060
17,5	1,84	1020	555,842
18,0	0,74	885	1198,893

Таблица 1: Измерения со счетчиком Гейгера

4. Уточним измерения в области резкого спада кривой. Результаты занесем в таблицу 1.
5. Построим графики $N(x)$ и $\frac{dN(x)}{dx}$, определим из них R_{cp} и R_s .
Приблизим график $N(x)$ следующей кривой:

$$N(x) = \frac{A_1}{1 + \exp\left(\frac{x-x_0}{dx}\right)} + A_2 \quad (4)$$

Тогда ее аналитическая производная есть:

$$\frac{dN(x)}{dx} = -\frac{A_1}{dx} \frac{\exp\left(\frac{x-x_0}{dx}\right)}{(1 + \exp\left(\frac{x-x_0}{dx}\right))^2} \quad (5)$$

На графике мы специально отразим вторую кривую относительно оси абсцисс. Касательную $y = kx + b$ проводим по среднему значению среди x , попадающих на спадающую зависимость.

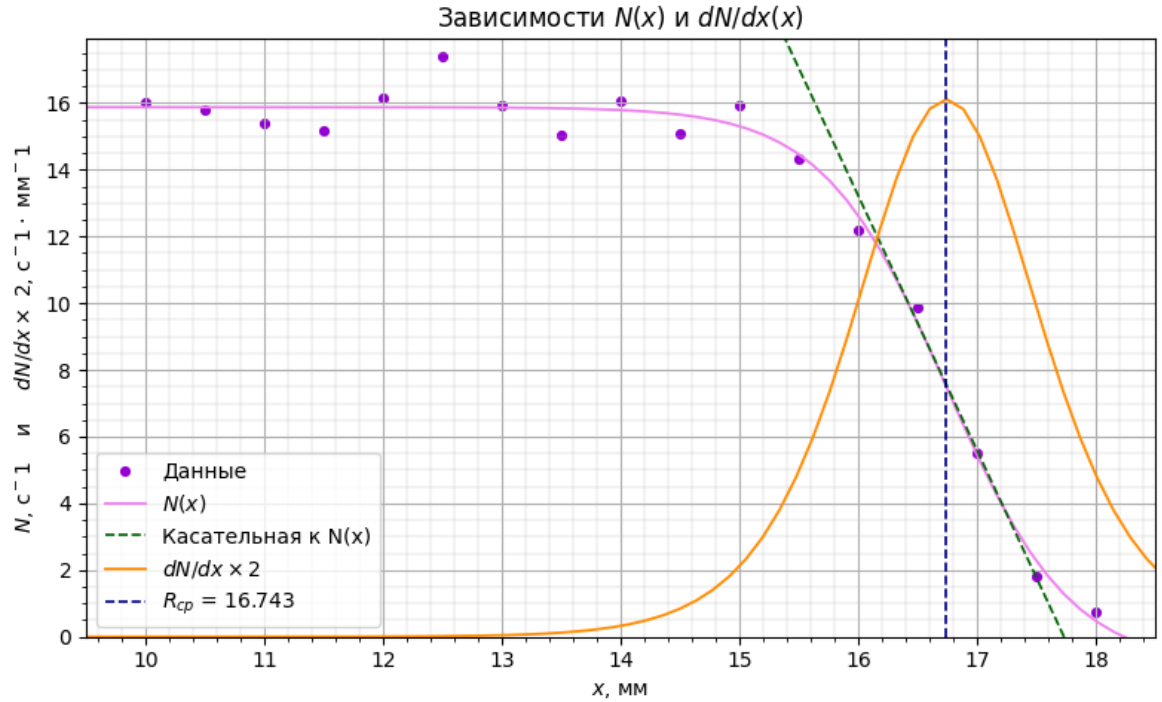


Рис. 6: Зависимость числа α -частиц от их глубины проникновения

Расчитаем через коэффициенты k и b величину R_α :

$$\langle k \rangle = -7,6 \text{ с}^{-1} \cdot \text{мм}^{-1}$$

$$\langle b \rangle = 135,4 \text{ с}^{-1}$$

$$\sigma_x^{\text{случ}} = 0,7 \text{ мм}$$

$$\sigma_x^{\text{приб}} = 0,5 \text{ мм}$$

$$\sigma_x = \sqrt{(\sigma_x^{\text{случ}})^2 + (\sigma_x^{\text{приб}})^2} = 0,9 \text{ мм}$$

$$\varepsilon_k = \sqrt{(\varepsilon_x)^2 + (\varepsilon_N)^2} = 0,03$$

$$\varepsilon_b = \varepsilon_N = 0,009$$

$$\langle R_\alpha \rangle = -\frac{\langle b \rangle}{\langle k \rangle} = 17,8 \text{ мм}$$

$$\varepsilon_{R_s} = \sqrt{(\varepsilon_k)^2 + (\varepsilon_b)^2} = 0,03$$

$$\sigma_{R_s} = \langle R_s \rangle \cdot \varepsilon_{R_s} = 0,5 \text{ мм}$$

окончательный результат:

$$R_s = (17,8 \pm 0,5) \text{ мм}$$

Теперь определим R_{cp} . Для этого мы использовали пакет curve fit из scipy в Python, находя значение x_0 в (4). Статистическая погрешность метода, полученная из ковариационной матрицы, крайне мала ($\sigma_{x_0}^{stat} \approx 0,012 \text{ мм}$), однако доминирующий вклад даёт инструментальная погрешность измерения расстояния $\sigma_x^{приб} = 0,5 \text{ мм}$. Поэтому полная погрешность R_{cp} оценивается как:

$$\langle R_{cp} \rangle = 17,743 \text{ мм}$$

$$\sigma_{R_{cp}} \approx \sigma_x = 0,9 \text{ мм}$$

окончательный результат:

$$R_{cp} = (17,7 \pm 0,9) \text{ мм}$$

Видим, что оба пробега имеют довольно широкий совпадающий доверительный интервал.

6. Пересчитаем пробег по нормальным условиям ($T = 15^\circ\text{C}$, $P = 760 \text{ Тор}$) и в г/см².

$$R_s = (1,78 \pm 0,05) \text{ см}$$

$$R_{cp} = (1,77 \pm 0,09) \text{ см}$$

Тогда, согласно формуле (2), энергии α -частиц будут следующими:

$$E_s = (3,14 \pm 0,06) \text{ МэВ}$$

$$E_{cp} = (3,13 \pm 0,11) \text{ МэВ}$$

Здесь мы учитывали, что $\varepsilon_E = \frac{2}{3}\varepsilon_R$

Таким образом, реальные энергии лежат в диапазоне от 3,08 до 3,20 МэВ (пересечение диапазонов).

II. Измерения с помощью сцинтилляционного счётчика

1. Включим и прогреем установку. Произведем контрольные измерения при атмосферном и низком давлении.
2. Снимем зависимости скорости счёта N от давления P при напускании воздуха. Результаты занесем в таблицу 2.
3. Построим график $N(P)$, определим с помощью него пробег (по положению спада). Действовать будем аналогично предыдущему пункту:

N_t	$N, \text{с}^{-1}$	$P, \text{мм рт. ст.}$
35009	350,09	720
29108	291,08	680
22811	228,11	640
14814	148,14	600
7994	79,94	560
2779	27,79	520
169	1,69	480
7	0,07	440
3	0,03	400
6	0,06	360
7	0,07	320
5	0,05	280
2	0,02	240
3	0,03	200
6	0,06	160
4	0,04	120

Таблица 2: Измерения со сцинтилляторным счетчиком

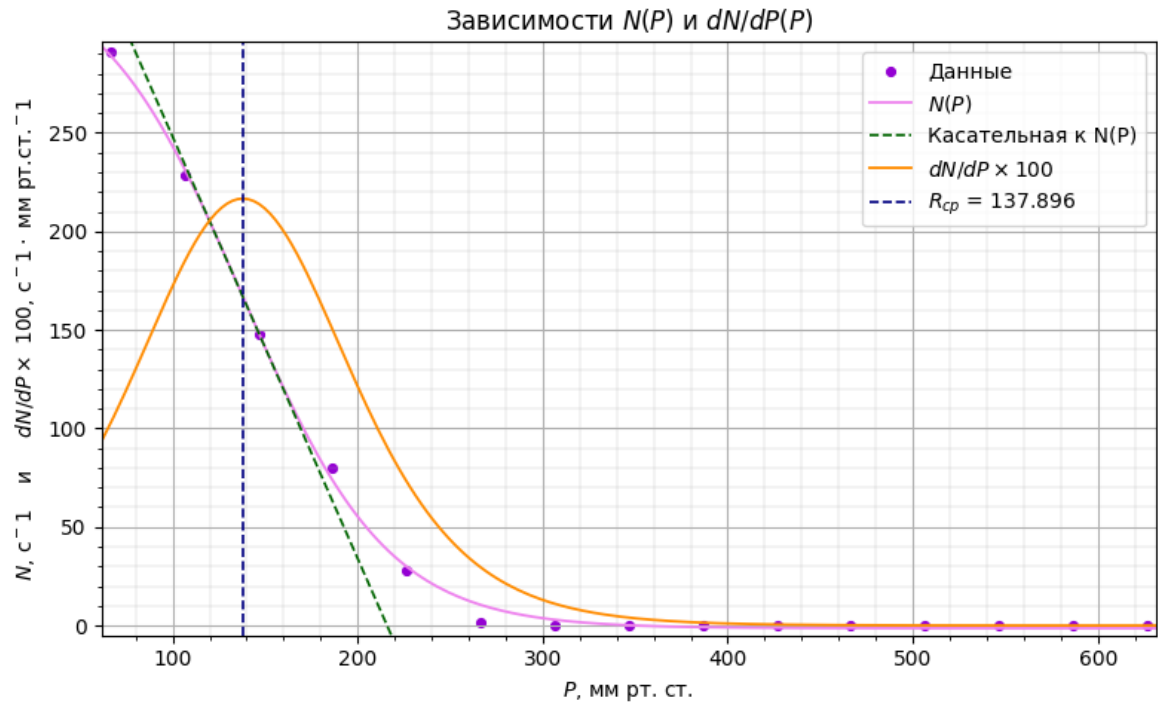


Рис. 7: Зависимость числа α -частиц от давления

$$\langle k \rangle = -2,14 \text{ с}^{-1} \cdot \text{мм рт. ст.}^{-1}$$

$$\langle b \rangle = 297,1 \text{ с}^{-1}$$

$$\sigma_P^{\text{случ}} = 15 \text{ мм рт. ст.}$$

$$\sigma_P^{\text{приб}} = 10 \text{ мм рт. ст.}$$

$$\sigma_P = \sqrt{(\sigma_P^{\text{случ}})^2 + (\sigma_P^{\text{приб}})^2} = 14 \text{ мм рт. ст.}$$

$$\varepsilon_k = \sqrt{(\varepsilon_P)^2 + (\varepsilon_N)^2} = 0,06$$

$$\varepsilon_b = \varepsilon_N = 0,010$$

$$\langle P_{\text{э}} \rangle = -\frac{\langle b \rangle}{\langle k \rangle} = 139 \text{ мм рт. ст.}$$

$$\varepsilon_{P_{\text{э}}} = \sqrt{(\varepsilon_k)^2 + (\varepsilon_b)^2} = 0,06$$

$$\sigma_{P_{\text{э}}} = \langle P_{\text{э}} \rangle \cdot \varepsilon_{P_{\text{э}}} = 8 \text{ мм рт. ст.}$$

окончательный результат:

$$P_{\text{э}} = (139 \pm 8) \text{ мм рт. ст.}$$

$$\langle P_{\text{ср}} \rangle = 137,896 \text{ мм рт. ст.}$$

$$\sigma_{P_{\text{ср}}} \approx \sigma_P = 14 \text{ мм рт. ст.}$$

окончательный результат:

$$P_{\text{ср}} = (138 \pm 14) \text{ мм рт. ст.}$$

Видим, что оба пробега имеют довольно широкий совпадающий доверительный интервал.

4. Пересчёт к нормальным условиям:

$$R = \frac{P}{P_0} \frac{T_0}{T} L \quad (6)$$

$T_0 = 15^\circ\text{C} = 288 \text{ К}$, $P_0 = 760 \text{ Торр}$, а измеренные в кабинете значения – $P = 746,5 \text{ Торр}$ и $T = 21^\circ\text{C} = 294 \text{ К}$, L — расстояние до люминофора, составившее 9 см .

Имеем

$$P_{\text{э}} = (139 \pm 8) \text{ Торр}$$

$$P_{\text{ср}} = (138 \pm 14) \text{ Торр}$$

Учитывая, что $\varepsilon_R \approx \varepsilon_P$, получаем

$$R_{\text{э}} = (1,61 \pm 0,09) \text{ см}$$

$$R_{\text{ср}} = (1,60 \pm 0,15) \text{ Торр}$$

Откуда найдем энергии (снова по формуле (2))

$$E_{\text{э}} = (2,93 \pm 0,11) \text{ МэВ}$$

$$E_{\text{ср}} = (2,92 \pm 0,19) \text{ МэВ}$$

Таким образом, реальные энергии лежат в диапазоне от 2,82 до 3,04 МэВ (пересечение диапазонов).

5. Считая эффективность счёта α -частиц ε равной 100%, оценим по известному периоду полураспада количество вещества в препарате. Телесный угол, под которым виден источник, составляет $\Omega = 0,04$ ср.

Активность источника определяется из скорости счёта на плато, полученной из аппроксимации сигмной:

$$A = \frac{N_{\text{плато}}}{\varepsilon \Omega} = \frac{3,63 \text{ с}^{-1}}{1 \cdot 0,04} = 90,5 \text{ с}^{-1}$$

Период полураспада ^{239}Pu :

$$T_{1/2} = 2,44 \cdot 10^4 \text{ лет} = 2,44 \cdot 10^4 \times 3,15576 \cdot 10^7 \text{ с} = 7,70 \cdot 10^{11} \text{ с}$$

Число атомов в источнике:

$$N = \frac{A \cdot T_{1/2}}{\ln 2} = \frac{90,5 \times 7,70 \cdot 10^{11}}{0,69315} \approx 1,01 \cdot 10^{14}$$

Молярная масса ^{239}Pu : $\mu = 239 \text{ г/моль}$, постоянная Авогадро: $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$.

Масса препарата:

$$m = N \cdot \frac{\mu}{N_A} = 1,01 \cdot 10^{14} \times \frac{239}{6,022 \cdot 10^{23}} \approx 3,99 \cdot 10^{-5} \text{ г}$$

Таким образом, масса ^{239}Pu в препарате составляет $\approx 4 \cdot 10^{-5} \text{ г}$.

6. По результатам измерений пробег α -частиц в воздухе при нормальных условиях, полученный методом сцинтилляционного счётчика, составляет:

$$R = 1,60 \text{ см}$$

Плотность воздуха при нормальных условиях ($P = 760 \text{ мм рт.ст.}$, $T = 15^\circ\text{C}$):

$$\rho_{\text{возд}} = 1,293 \cdot 10^{-3} \text{ г/см}^3.$$

Пробег в единицах поверхностной плотности:

$$R' = R \cdot \rho_{\text{возд}} = 1,60 \cdot 1,293 \cdot 10^{-3} = 2,07 \cdot 10^{-3} \text{ г/см}^2 = 2,07 \text{ мг/см}^2$$

Для перевода в толщину бумаги используем её плотность. Типичная плотность офисной бумаги составляет $\rho_{\text{бум}} = 0,8 \text{ г/см}^3$.

Толщина бумаги, полностью поглощающей α -частицы:

$$d = \frac{R'}{\rho_{\text{бум}}} = \frac{2,07 \cdot 10^{-3}}{0,8} = 2,586 \cdot 10^{-3} \text{ см} \approx 0,026 \text{ мм}$$

Таким образом, бумажный лист толщиной порядка 26 мкм полностью поглотит α -частицы от ^{239}Pu .

III. Измерения с помощью ионизационной камеры

1. Включим, измерим «нулевой» ток. Он составил 0,02 А.
2. Снимем зависимость ионизационного тока I от давления P при повышении давления от 10-20 Торр до атмосферного. Результаты занесем в таблицу 3.

I , пкА	P , мм рт. ст.
5	720
95	670
165	620
240	570
319	520
407	470
487	420
518	400
557	380
595	360
633	340
670	320
701	300
730	280
760	260
781	240
801	220
809	200
810	180
807	160
804	140
791	120
793	100
789	80
774	40
762	0

Таблица 3: Измерения с ионизационной камерой

3. Построим график $I(P)$, и определим по нему пробег, находя точку пересечения

$$P_s = (523 \pm 9) \text{ Торр}$$

4. Пересчёт к нормальным условиям. Имеем в виду, что в формуле (6) $L=5$ см.

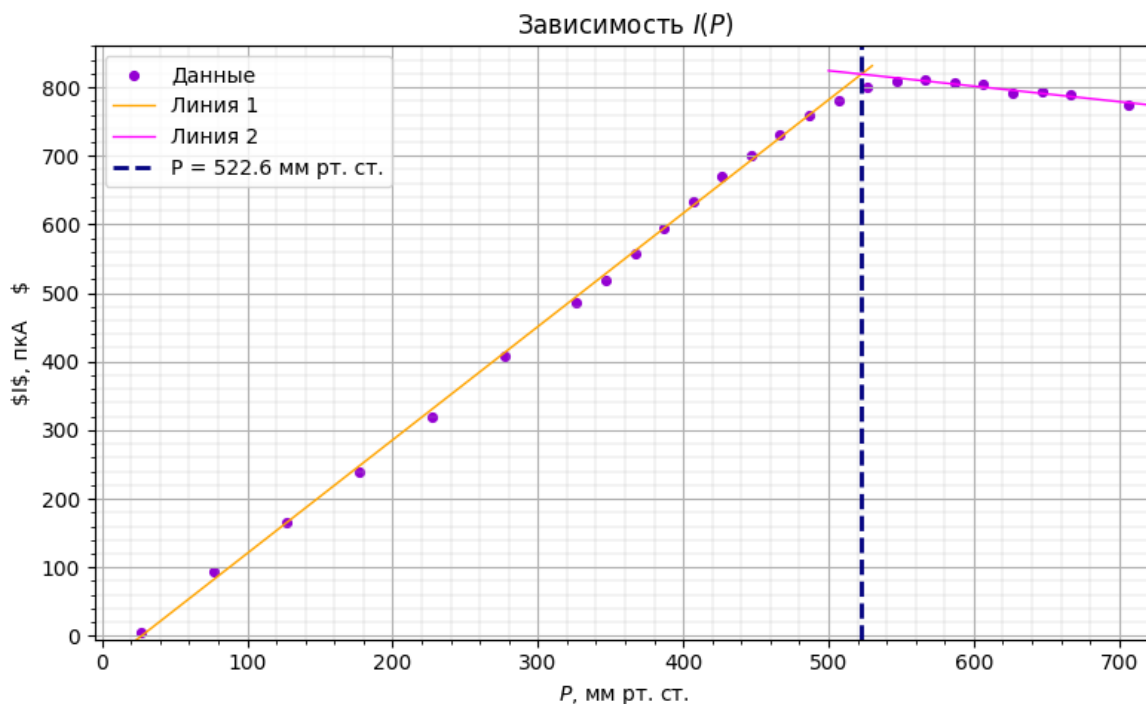


Рис. 8: Зависимость тока в камере от давления

$$R_s = (3,51 \pm 0,06) \text{ см}$$

Откуда

$$E_s = (4,93 \pm 0,06) \text{ МэВ}$$

Выводы

В ходе работы пробег α -частиц от источника ^{239}Pu в воздухе мы определили тремя независимыми методами. По методу счётчика Гейгера получен средний пробег $R_{\text{ср}} = (1,77 \pm 0,09) \text{ см}$, что соответствует энергии $E = (3,13 \pm 0,11) \text{ МэВ}$. С помощью сцинтилляционного счётчика мы нашли экстраполированный пробег $R_s = (1,61 \pm 0,09) \text{ см}$ и энергию $E = (2,93 \pm 0,11) \text{ МэВ}$. Наибольшее значение пробега получено с ионизационной камерой: $R_s = (3,51 \pm 0,06) \text{ см}$, что даёт энергию $E = (4,93 \pm 0,06) \text{ МэВ}$. Разброс значений между методами объясняется разными способами определения положения спада на кривой, различиями в геометрии эксперимента и условиями измерений. Энергия, измеренная наиболее точным методом ионизационной камеры, близка к табличному значению 5,15 МэВ. В рамках работы также оценена масса препарата (около $4 \cdot 10^{-5} \text{ г}$) и показано, что для полного поглощения α -частиц достаточно листа бумаги толщиной порядка 0,026 мм.